

# A Packing of 59 Planes in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge\*

October 8, 2026

## Abstract

We give 59 2-dimensional subspaces of  $\mathbb{R}^{15}$  whose smallest squared chordal distance is at least 1.757788. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.757473, obtained by deleting 1 of the 60 planes of the packing listed in Sloane’s 1997 table. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

## 1 Result

**Theorem.** *There are 59 subspaces of dimension 2 in  $\mathbb{R}^{15}$  whose pairwise squared chordal distances  $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$  are all at least*

$$D_{\min} = 1.757788 \dots$$

The exact value of  $D_{\min}$ , a rational number, is given in Appendix A.

## 2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some  $N$  in the row  $m = 15$ ,  $n = 2$ . The cell  $N = 59$  is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.757473, obtained by deleting 1 of the 60 planes of the packing listed in Sloane’s 1997 table. The Rankin simplex bound for this cell is  $2(15 - 2)/15 \cdot 59/58 = 1.763218$ , and the value above lies below it.

## 3 Verification

Each subspace is given by an integer  $m \times n$  basis  $Y$  (coordinates times  $10^{12}$ , rounded). With  $G = Y^\top Y$  the projection is  $P = YG^{-1}Y^\top$ , so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n2N59.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

---

\*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

## 4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 128 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

## A Exact value

numerator:

175778828932992001170935327339728838567303384824474131361058883300359567  
3207704847631976115020511

denominator:

100000000000037980475959943716848388275559072604301659284708283161198295  
4192743613258084026444868

## B Coordinates

59 blocks of 15 rows with 2 integers each; divide by  $10^{12}$ . File: `grassmann/packings/m15n2N59.txt`.

```
-307400581528 -401537688508 -292939059362 524024522300 319394124407 -444260831457 -201441482106 173254655600
24977228417 -36154365030 213296867019 331458672636 409422706041 -441341159513 -73220445258 579530037589
-224169108899 129362793256 316747313359 -311395166878 -1986862480 38121223890 -205904735367 -240210982494
20553114912 303210637011 243429367200 -77320838322 8634891602 255790437808 -167128443041 164526577902
370106108046 444696951388 -443345962895 -108174534230 -352230764767 -170612039122 -483030075008 -355185101764
-221738642581 -126098081986 270566981439 176246960998 44179758958 -268813067994 270895269469 -212136844429
163274219413 -210122388382 114686140999 -410701913778 -10139875912 -170246948031 247917187154 -159661519574
-358294389596 403019819201 -190517412276 -27672008638 -460325978420 -567035927473 -336610860849 307634140631
-107711896402 58726654354 244279856363 -124782018262 124573413904 373754315142 137684365092 68828491861
-254520956588 215864592832 213484239024 12192429534 -113668625521 72128345005 -38365856886 -624234546057
-254008835122 159928253458 221571641310 -93206533081 -573797915245 -130325509318 -39623511523 41241884694
292963955254 -355194027603 -236839944966 -88265504788 203466809653 -236788526882 245006291276 182835116779
73533240077 -134684981369 -109656625273 -350031819570 188454326880 81742875326 10908181388 319603069883
369470346427 297053211260 -334493023344 -169381239502 -57057174759 43879284464 -148031480590 -147020858706
-379974067274 19737930581 341887470980 -475057473106 -76492053236 -179310622794 45427124594 -134508548461
-425075815705 -99196043701 15287791853 -380792342276 -377102827510 1870123237 27994065422 166289851583
8212307723 333907907476 492676270484 160538068199 287557040961 275862735528 -167288844063 -259418159482
-203496707033 47768129818 -236193415163 212684712726 -358885466105 195050624774 152019271077 -166250446602
3894170162019 -41091930027 -215040045773 -277355503940 27790956089 -636355222393 -197828247141 49585043850
-36761567485 -401919116805 8435731681 249116418104 -125757507467 277945277329 -677671437120 -162521597350
-240834924890 -326871979417 -334493023344 -169381239502 8075791032 127862702461 -41716887482 -255837466698
175966933340 508735518184 -211136315321 -333192984766 -227475108206 77112522063 -95228479530 -229000239772
-415257942229 539586854239 -335824435022 -456136277034 -180896507188 -223661157970 -25248981346 -260780181885
488431703759 41283454090 -251728830689 530921768512 -65519436209 -496360005872 422899112088 -309816684376
210943856607 8679846870 431305596814 11487245735 539020269327 -129344394396 -133819811495 183270513467
-111706138240 6582927555 -192048850791 -267957845925 97569795110 48757186512 -347985626898 -397514445375
239735642571 20660781801 211851811611 240047110069 300042365150 -8312237095 -164645719466 9391796878
62968048464 33082702394 -136335176354 -186467715285 8075791032 127862702461 169152629497 19299865467
-51858322185 -113116376787 -201278793116 -42766424017 434168685397 134755874270 -251095470979 -124406020678
-61331384538 200513339035 -109301669587 -354519373469 129954320409 -124234139293 256496821175 -77673222528
-206861307348 -170330089789 87140349406 99802021894 -285952186338 6227565113 63253854595 499779727880
243178693054 261840271675 239507581364 -238219681272 -193701571910 282020959242 39880884167 -188920638059
272201932703 -250110750065 -273269866555 446814374889 -216384295172 214130892306 -464328824583 524216199406
131015643492 -87821576212 24394563381 27165121306 168349068755 460272683898 341524171392 -171642231721
293400147971 -40403479077 264569464394 -254351359627 282529427317 -125834541701 -31521680873 -35389910085
-131664049177 -350857728609 -566303966261 -273874816616 179614895945 166094965186 192105403562 222045381816
-280207659650 -59071202311 105795874659 77634736140 -199666555068 -1592144814 -275017667787 -9573574932
-79862971651 215528784414 -235961970320 -116033027667 -354120323041 142805931143 -109022877631 -240284025013
-227294268207 34151630011 70333130043 -340313149818 -230728317591 -140684558386 68527129378 226778091105
416424822271 -58459313992 -141493168335 342369754822 -431752905928 -435779130673 -119856676529 4338533964
-160363522416 16012780755 -186374627543 -331216474985 -43271449913 -142881898109 213672512515 -182682679115
82790823820 544015007761 267586835903 -70773683869 -29507827319 147934866855 -37577514958 -191300037732
-385368058297 339116648002 -200762365803 60654510236 -106151641101 285670223350 338642302728 139404449363
-315382723225 -279413520358 -388715582344 458599771383 -465753638281 -40519123765 -623509180074 344074192989
-202328812578 371799382965 -98011630868 253275550723 361106270737 -307031769223 -81979520825 -263151774721
-252563795578 -218701856042 625024842140 -106738395477 94774387527 411618655040 277435419292 -94083457141
-189688996889 257421733524 -149362758887 190148461278 342685843454 -344609957661 -163762014382 -197755095273
-174013666739 -3855151963 -53879167886 -123009398850 -76720095931 -100353032453 -183659306321 -1111036707
-56198391584 -163796753976 -37142010857 -641791479377 -180675522979 -6125012629 -176020309231 -356199337345
-49518533172 273391777039 114876678758 -42750488487 215093219140 106142268042 255492576535 326289562642
123891026494 -133011006575 141591193587 408154951402 51478227543 48906261742 51478227543 48906261742
118388632454 -52299404217 284898898361 -36219522341 -80920313084 -137875161865 -80920313084 -137875161865
-204884043446 453412331328 207330625474 -242123084796 92232506149 426740516937 -192676741158 487861738875
116869153216 641658532764 -244282349741 -19562398774 -548205634052 168966247844 -192676741158 487861738875
523469942224 211720364479 578186893654 428563995612 392456006964 55781806783 392456006964 55781806783
628696582234 -165957538170 126593646522 -63876866322 215410840346 427897593640 215410840346 427897593640
-42535413511 195128080634 99984942471 102293913321 26617439671 -303627427274 26617439671 -303627427274
97147865200 -90387364090 -154435725532 46983916040 326913427383 28083809505 326913427383 28083809505
142548242328 127886921442 439933669263 -29535274860 231399473283 137291783746 231399473283 137291783746
280161818709 107765258618 212068765156 370289676893 122572211663 214248738653 122572211663 214248738653
70464531759 10132088751 57400773963 84348384595 -21282355865 -549038123505 -235272745271 38604539669
71506609719 -430968032692 315336108425 -428817223774 246660875982 -31939525973 246660875982 -31939525973
137714281322 99829648834 -79999108331 -2134020509058 86274993287 -105814737085 86274993287 -105814737085
144050283553 125429171677 -32237307160 -272715305464 -231204290519 409337829519 -231204290519 409337829519
424468708006 105960839722 319081693909 -139803854943 189389431703 99658058303 189389431703 99658058303
39707393681 262416792925 405637981129 -66372864697 -223063101344 349599463344 -223063101344 349599463344
47466848413 -93576974339 -60274645340 362233635523 -293657321232 -117374543090 -322599219502 -38048759191
```

496325823851 64360854712  
101458209467 435333492390  
-107383647137 90422505600  
301876285192 478799385222  
238335129615 83300483040  
-25963592571 342594729719  
-450471129654 151600887548  
327290913231 -339163812925  
-435343093390 -200617727358  
30833359618 -274512164982  
-295219177307 277629127388  
-185042188683 116988841125  
-200996476163 55868325107  
143656012757 176837443361  
152413492073 -346766973126  
-298050818238 -63985205657  
211773611584 367623400897  
-109153852652 -335096223715  
219817730407 -9886625123  
100456065086 -199668886885  
-99919292388 -176205689365  
387410465969 412915638467  
302060834352 17219493414  
-536684678340 486797373315  
140443317690 332909783927  
5574554531 21170945275  
-9899687782 -153051662112  
520845347384 27005390146  
111782991620 130290409495  
74870126015 -266613246871  
-101132460865 -408706931585  
260372301563 -135640489387  
13264359743 -169754582915  
259650424651 312905932478  
-4465780792756 14653613483  
2506552259 98072390439  
-117503972849 -1852040464250  
-220726021068 63217205215  
70132657533 -64678270016  
129789602623 24582999296  
201619662984 -286977671364  
523425793498 244228770184  
-156908213013 -634478497258  
-153380448550 343618576242  
-269226273289 105375150168  
-433664326850 358283757704  
88533946600 -135075418720  
174361052805 332347601249  
-222403152466 445765225791  
-157984199441 177812279257  
-129103803724 69236614326  
-195724700556 -243893339919  
47539155230 -286751348198  
-5567606948 341366337876  
374375548628 -373099381622  
72897662627 290092036710  
646321854600 311360904654  
116068699060 -59819141038  
322836435041 -217165853999  
389424055446 104223716143  
-26936847113 -109960898243  
68074062235 -46805617543  
239738615043 -50029487013  
47306942791 -217314585171  
-137431856564 -268398950137  
-93773515538 -117656259434  
-382509967550 -134622804726  
312930520095 425215912380  
-473339974345 -37432423025  
72652753851 -226811992514  
409662629708 102327260347  
-380623598478 646441175004  
183699738508 -200762731655  
283765562408 121375609121  
-98347412788 -73794672522  
-37772123024 31868464469  
31188033823 -350367897157  
101431525961 -13371279628  
200088206991 -90668462261  
74327115682 148730070941  
-312628415263 78502800784  
-219552302571 -161743694613  
-307535023206 293682035868  
-336240749291 40911699282  
432766304060 -343069922603  
276473875625 353021825897  
-196462878327 -26375186982  
-473500527098 -271342809178  
-370256336979 1268200221103  
2002869520 688185883835  
-104511639435 77155081044  
318510488926 -192232151561  
-340916942341 152160405092  
43861664924 -179628732396  
156027453986 177430060532  
303962971218 453900886981  
-169359636317 644805026348  
217793583070 -15810622554  
-20785089965 -151137761708  
233442306810 192897992821  
175429500429 -286808561255  
178525700709 -229086052956  
-36804770489 149592403629  
374811460466 181412933756  
-499964668050 73497247327  
-384872840 -179909959724  
423815646012 56568387064  
122948318699 388776004303  
101228506301 -116755635552  
119752417568 -92330458514  
24272852155 553564184166  
226709223070 224222066627  
-90501587952 96560576629  
-176678540031 248498614315  
-531186081244 -119466068817  
-379681839387 507433550757  
227009805621 -331431988707  
-569780859760 -63578143182  
-189495409078 305602235444  
-60930224269 -335273666058  
78423687081 205579450623  
143637957275 -141815436737  
226160409328 356645202368  
208212205587 -519143053942  
-322146623698 -73319162838  
-30001335382 336983526754  
154652089978 -145223905706  
76749381664 350277776636  
-480175388380 -295042767723  
49906297475 143735416856  
-2097254599 -100276569408  
-113308472495 -78465936592  
-324531986903 20001046424  
-49172746256 8390080155  
95590373989 -163984169501  
-628974628138 255305752287  
112361294069 342228155423  
-77192704067 579740618829  
115692655306 -103461071603  
-158896126100 452717066810  
117865442652 149119696461  
266815109700 180528629737  
409682472013 -237543374959  
134778183218 -208118230345  
221107168573 -211551361852  
-393663445162 54280654383  
87957968174 -116288328739  
33124706566 -80423421457  
-534297963822 -293711256212  
38443586430 -215412292528  
-429724040544 -279776309155  
3598926386 122644203699  
121876028222 -9012503512  
-627339599272 -203756167368  
11035536209 -49190302550  
286656652774 716998614154  
-21175866962 44024934307  
13485216081 -8165255570  
31003750126 -265546105496  
276964317130 -286458875502  
26557514201 -120757672571  
420484219338 -292653167118  
39860271820 -218631068538  
-163005155302 -13569604808  
-165001095593 33317854901  
-300353183420 23995410674  
-328462340120 113489021446  
488255032973 183868413875  
-136196894461 490697766732  
338510264453 -44745078999  
-326249092362 129975303697  
135235331224 2991460797132  
223733786537 558105637543  
253861994253 -223593282197  
-516168298243 174032131378  
110508396217 -92877604781  
220429476295 -229699985484  
-162498843120 -274226579511  
73029386210 246475718383  
85891124703 173141146919  
49597744088 49985271860  
-142937351943 12975889549  
-255885761382 -86055374735  
87094633272 -50692621286  
-106905891345 353452440818  
-364624169100 -87230832701  
224658538905 235080119484  
418420905813 154009425567  
-45637557878 42633089474  
-268259888484 -142526751826  
-340343072890 -35426205399  
-61784440941 -142478496898  
-178574960941 -15779797336  
-290375868236 75274594097  
-78094106359 14291668587  
469053546870 -365501268962  
144899532380 -520288462342  
-186640059164 -405332519370  
86243354332 192635505209  
39326815314 258384803439  
510945282463 -120204821694  
-20073959436 173649316957  
-77854039366 565858479526  
307231596579 140933573903  
87542255282 137881328467  
541314137468 80938041945  
-94471112151 326881658399  
225016298476 60122854529  
-430926433264 334709973788  
-142462761339 -184899624989  
56656257806 98899972741  
-157529345045 -234828836797  
-167125758543 -329670676731  
-64248467703 -147022153176  
-270671716564 186023718018  
423648763572 192880270650  
155900292557 -277999999175  
95371133064 708756166643  
-463820946491 115900461223  
-20484507050 -89589314753  
140386410670 -147088456642  
-351401929196 70958569411  
448270845821 39522257744  
5681506122 -320911101002  
86747325531 98607019785  
151991128061 149710008626  
-297662737976 182929319946  
126267707082 -433135426057  
-25118008946 -369629180791  
121997765697 536589041579  
373200458363 154626122617  
131365672580 150080446791  
210430269291 -52108907356  
-135909187214 40768783026  
-408775995594 -35429270555  
538457063860 -218880099108  
-79774857980 129402914473  
-141636519036 391804244245  
-296891108430 -80403847433  
-140843088719 87724756765  
181856868682 -140305077994  
353188093874 289420151403  
-52839102599 -13965995703  
99400695388 115963937500  
364458866574 135587538821  
-314397510321 -20278685070  
289609335310 -338598795810  
132699058363 -154858237190  
387223232965 -38329645832  
-266454630880 217353832090  
4633457565 -276283317257  
-863417436 16540067329  
376170311816 -145565701948  
-354178713160 -780325428050  
-296023099211 203056408797  
103460742464 65151607381  
260626710362 -167452120390  
389566959555 187207246699  
-265520564840 222414654087  
-442435403342 469066877209  
-317001123230 -140833653297  
-127150244696 280279801642  
-123545084444 -50875193685  
366580383740 107806244247  
-110071355987 122051745416  
-187118631904 -98852053976  
156995717627 -382341724322  
144840793210 292674992794  
296892174947 398792165933  
-81871141676 -251090890259  
353797230754 82739703114  
5934865562 -312084277660  
306109649707 -256410012546  
172929076470 -226420860280  
98385837392 321570423192  
-284329888455 -85071473308  
-21451087058 101404318221  
-401468531550 57997448410  
-24737926399 -391046753653  
-28781432307 -144215437345  
192977710686 147460044771  
-28465011149 565468892716  
367639906035 -134667841621  
-362134782902 -74082115218  
-405087135268 -26094731778  
237208103480 454321988869  
-301279988264 112995954681  
-197370071756 84113573603  
-235908034076 228475767275  
-132882761413 107621904563  
60351934784 473613100177  
68300916936 144324493005  
-495474079501 105894303400  
142462048117 269308997207  
239539893222 -62021683246  
61005171739 222916398300  
-395911187460 122117005111  
-84807400275 -5914242493162  
61453673480 -97004055884  
545010996871 153161027506  
107345923773 -377187624853  
-276155052623 -82870994478  
100924361401 -52196132263  
-570697603612 375256273175  
408372549746 529889195313  
42726584926 -85971923935  
-74146949280 -418615403838  
-419265315598 -333252243263  
212729267033 -166253897135  
66431826552 173068582915  
-374627933858 8975533396  
-163480044409 244173153945  
-235507365152 1106927731  
154980470572 -223395490705  
93346981772 -233916930431  
-2367583881 -201171248322  
96451910163 -107820380719  
-243908816093 61706299388  
-240608749661 -27725213060  
-124440649951 -124369791208  
-115302065944 320792216667  
-18902542043 329907230035  
-121013301812 -566606087394  
418974058494 -160441428080  
-261209690306 -385371607463  
-380912486983 -67719564387  
-328809306100 197651328806  
306320877849 -58121297533  
328546461287 -185827584582  
-206548474990 6576988735  
-248080869001 -380479595218  
189401842392 -215741152302  
-4468685551 124694549124  
-293177196938 -165451625943  
340382731129 -11706636684  
18168703185 139263712465  
-322552599910 334965700013  
-12052015760 -136928185278  
161413689756 -166180311636  
239141676533 -197719218490  
-38188656635 68669986822  
-140556403954 678277482074  
-307537885520 -79781925994  
-393832754484 81995840275  
-41865795707 -38537927822  
-71500251485 -263522259678  
338487307305 437140631779  
269319613918 265500263519  
-154563353833 88669505891  
166580349349 70950830027  
211909019904 305878656744  
463501062234 -56262578269  
161612729826 58674810156  
-304270858907 447202737713  
151135622900 -69246502279  
402930138189 84924337207  
349587743011 -162080275948  
192703487695 -58445797641  
163849604873 105507964014  
-273481518046 211852132160  
142702547058 100951690470  
-175631026078 100932834236  
-219210832284 -389578547744  
-615395470647 -34540227345  
-260631450737 82147986658  
-186196316392 10032812440  
386378713724 -29646034921  
48712871644 -206395789210  
-71601826007 -155185584810  
-138945222104 -219562005550  
-294926636560 186795347082  
66795816887 -77665982696  
-102913520519 319308167046  
-338857958528 -470435955739  
-132153277424 42676433938  
-220259281429 409674581852  
129540559302 -101320962659  
-164011840137 654293766714  
357576173957 115269240154  
-6036982064 -19226343338  
140059287639 513781662628  
-254292215686 -122540696646  
382892538239 176718556855  
-38266811562 154786438773  
-345875011673 164310498075  
-5190851072 -19716607582  
-92555469785 -141309341705  
-263539346944 74345910083  
-261790358762 -204428443423  
102802648869 308194533556  
79541722840 -129080522599  
-429855556043 133221389366  
-156375216853 -2464579152  
136689208869 280101593267  
147763865861 379342028182  
368177186475 513521917305  
-355036977128 30597442493  
-136582412201 143536011878  
-56254746618 -125539542064  
-134489482999 127970651236  
39763808312 -239269286694  
537989108343 101916334222  
408662209332 -320458326374  
273394487543 -350817292180  
-120219841317 44887334553  
82490861290 286700329029  
-27848856189 28747424706  
-199617396333 -131127550105

|                             |                              |                             |                             |
|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| -228882223760 114248277493  | 180423550817 224830228901    | -247165458650 -266385523495 | 158104570995 -298992405050  |
| 380450780571 114268073266   | -117385085648 39028418361    | -216644542624 -25919491338  | -63327416942 214905993293   |
| 426858000954 -84601137278   | -486181441509 262805645449   | -412307840710 160572166167  | -379126814080 -551880564098 |
| -631025586751 342787893603  | 329431561220 330559989368    | -267104879500 199938320967  | -257369977018 546964752383  |
| 129756894198 14019928470    | -200800970588 220181138928   | -449571055289 142091475863  | 98400613704 -141262087276   |
| -78305629699 269789919330   | 83432500929 651212537030     | 21817317426 491173475282    | 353521156032 -254660053788  |
| 191265342497 545926581609   | 198255647079 23683821769     | -176685344823 101056020718  | -333705986370 -156732731982 |
| 194485081106 -42350226167   | -3666797616 -182921028128    | -135286060549 339364429196  | 462394987287 369250195854   |
| -90263804837 -43009279511   | -574096186967 -223589971769  | 186781291187 -299922566261  | 277933576949 -297432117658  |
| 54042471669 -102386711744   | 220977919319 6722458046      | -65918186966 -209274629025  | -140139324017 -24362219503  |
| 126945678797 460112201763   | 38990368222 -270382242643    | 254627811737 304092006602   | 238434044743 479330389231   |
| 226925659516 418228691548   | 35343762766 272747591666     | 14273783216 -29588785228    | -182920171872 -243195658821 |
| -68626356786 226762022462   | -62100653378 -177766635275   | 32687560865 449942716038    | -247774479595 39316363251   |
| -43108010455 94074174051    | 6196568624 240018557164      | -33910800022 -45470008287   | -207134207401 358916142592  |
| 65012813085 338581827124    | -189748204060 -264551825635  | -162336399553 -198703398437 | 155293762896 -325157733773  |
| 66149361099 42127736588     | -157214947036 -3635767797357 | -204088154041 417817629665  | -216287771032 -100549736117 |
| 300614815231 10229397835    | -137211023080 399263409211   | 186900813734 190014064025   | 363965569008 -292926839254  |
| -559366251603 -44632340697  | -465004695081 -160861085324  | -391886753710 -17684556620  | -24317963760 -242263091651  |
| -278368565719 -225388892662 | 276204745123 -369657951451   | 209099817712 -375444012782  | -233212928610 -5544386113   |
| 76674086025 132925831437    | 450251885944 -386904906794   | 540543032799 14988688976    | -3660897084 74455447639     |
| -44693293313 -154757964910  | -28395201088 -73674243389    | 196310394156 -88885429669   | 186860845519 -92076744443   |
| -287906954728 58986926064   | 161753399285 120540527658    | 156158675782 -200100349859  | 407236040127 -518477328121  |
| -338191419065 -111768888642 | 304699892903 69130384175     | 57982903943 329081657111    | -211200730521 -27133889312  |
| -86797314152 293551384641   | -177720788578 236126163561   | 167667194217 138152757692   | -10967194137 -402096412114  |
| -171799512254 88135302458   | 172774835722 -486599475694   | -397315336721 -34316393267  | 276708338499 -330906671072  |
| -194535939335 207786429795  | -274539678584 -35363040279   | 319504244601 463000910705   | 86033036756 49975142373     |
| -331570308930 15293076983   | 363913715697 -221803187075   | -202559818821 144691220142  | -29481512274 -71431728098   |
| -291537009308 583526312510  | 26691430689 240726153406     | 105156089054 -440990036239  | -198943231792 160325147420  |
| -189301303563 -543366756024 | 116394790738 -77558562506    | 281710841287 -383212875168  | -306779578034 -69214047926  |
| -46834090405 -686382475739  | -301502844592 -431377504190  | -38839813578 -36268572588   | -279168636457 -41648685906  |
| -404266805239 250629421269  | 189073132552 -35813587071    | -108180976709 -153302781288 | 443140205489 -286036310     |
| -290684036023 -172402238228 | 483852614886 18817583885     | -507418996640 -125956679347 | -289235122820 -278602308850 |
| -112210811310 247656308746  | 272490191409 -60589051804    | 58697120742 97206787005     | 136154467896 44923461390    |
| -165337879742 303327328251  | 369063535111 336158741580    | 294173243212 393092738681   | -140644872822 -4960260265   |
| 137823398841 164715343449   | -161245421443 510807157544   | 49693076707 -336819971198   | 373765959674 575582078366   |
| 134297342914 27723021713    | 16362523620 91781238853      | -131834532240 -318184786762 | -43282289530 -379072729807  |
| -61875148702 -343200721391  | 331836259955 339136036652    | 424920610128 -253329600067  | 84802876795 -433984604199   |
| 231354295118 -105824948030  | -407571318422 -208474080618  | 257755221525 104605951979   | 599892481164 -186474930788  |
| -202377432721 141765477870  | -267643268286 -79515141598   | -13367754352 123139194258   | -356336446679 -135012984137 |
| 171424654156 185421278323   | 25797982087 445696947        | -445742041279 159941247684  | -153986086493 -416661728519 |
| -81545159678 -85102073882   | 118152951549 217122008092    | 87007030269 -14846595490    | 245065145379 189351017810   |
| -714876956821 -105593993130 | 118061772884 -2649660656780  | -103803565700 -557215785676 | -78267689794 -231409167398  |
| 150336195752 29024801849    | 100516444627 -171708950122   | 275526708718 -85045484425   | -161821582937 -421159325393 |
| -70162195578 228913921323   | -314912660184 240698760390   | 170067808960 87155580157    | -45149985225 65786751406    |
| -8415632966 -83934201765    | 297814896647 -40517321811    | 195108869086 55672397490    | 210222338089 -280050445417  |
| -224317260293 -90386469550  | -88132981222 453960420345    | 179039640643 25237265769    | 460339212078 -55393305644   |
| -15537721609 260357715949   | -380372837324 -372551344648  | 334144620481 -170051085938  | 12486989605 232365500301    |
| -122520437415 191152880846  | -93317635279 337866336426    | -319452197963 112026608618  | 281205243790 37185365024    |
| 179586841593 -333949961215  | 135817882610 -121480802345   | -189033449245 157612215817  | -51117374347 99125621669    |
| -500235055888 -195919069993 | -320160029370 379008339232   | 458353108492 317494629785   | -219130838200 153449360165  |
| 9391652324 99500908573      | -378811123865 106577796355   | -18582665166 -65449802802   |                             |
| 428044873900 -131524361650  | 164063365175 89278517914     | -346727930212 218137327335  |                             |
| 173348284797 -19691603447   | 516008393105 195627994851    | 268697987187 102027431914   |                             |